中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

授業プリント 気象とその変化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球（第2分野）｜気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：水の状態変化（水蒸気⇄水）と、温度によって溶ける量（飽和）が決まる考え方。小学校では、天気の変化（雲の量と動き、天気は西から東へ変わること）、台風、水の蒸発と結露を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 身近な物理現象　光・音・力：力の大きさ（N）と、100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であること。圧力の計算に使う。 JH-SCI-G1-U03
- 比例と反比例：圧力が面積に反比例すること、割合（百分率）の計算。湿度や圧力の計算に使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、雲の量や動きと天気の変化、天気がおよそ西から東へ変わることを学んでいる。
- 小学校で、水は蒸発して水蒸気になり、冷やされると水滴になることを学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であることを知っている。
- 百分率の計算と、1 m²＝10000 cm² の換算ができる。

発展・応用への接続

- 運動とエネルギー：水圧と浮力で、圧力の考え方を水中に広げる。 JH-SCI-G3-U03
- 地球と宇宙：太陽の高度と季節の変化を学び、気温の季節変化や季節風の原因と結びつける。 JH-SCI-G3-U04
- 大気と海洋・宇宙：高校の地学基礎では、大気の構造、大気と海洋の大循環（偏西風・貿易風）として気象を地球規模でとらえる。 HS-EARB-U02

この授業の目標

1. 圧力（Pa）の意味を理解し、力と面積から圧力を計算できる。大気圧のはたらきを説明できる。
2. 飽和水蒸気量・湿度・露点の関係を理解し、表を使って湿度や水滴になる水の量を計算できる。
3. 空気が上昇すると雲ができるしくみを、膨張・温度低下・露点の順に説明できる。
4. 寒冷前線・温暖前線の通過にともなう天気の変化を、観測データから読み取れる。
5. 日本の四季の天気を、気団と季節風、偏西風の考え方で説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：天気を「数値」で表す	5分	天気図と気象データを見せ、気温・湿度・気圧・風が天気の変化とどう関係するかを問いかける
気象観測と圧力・大気圧	20分	天気・雲量・風向・風力の表し方、圧力の計算と大気圧を扱う（例題1）
湿度と露点、雲のでき方	30分	露点の実験から湿度を求め、上昇気流で雲ができるしくみを考える（例題2）
前線と天気の変化	25分	気団と前線、前線通過時の観測データの読み取りを行う（例題3）
日本の天気・まとめ	20分	四季の天気図の特徴をまとめ、確認問題に取り組む

導入 天気の変化を「空気のふるまい」で説明する

天気は、空気の温度・空気中の水蒸気の量・空気を押す力（気圧）・空気の動き（風）が組み合わさって決まります。この単元では、観測で得た数値を使って、雲や雨ができるしくみ、前線が通過するときの変化、日本の季節ごとの天気を説明します。

- 気象要素：気温・湿度・気圧・風向・風力・天気（雲量）・降水量など。
- 天気は雲量で決まる：雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり（雨や雪が降っていないとき）。
- 風向は風が吹いてくる方向で表す（北の風は、北から南へ向かって吹く風）。風力は 0〜12 の13段階。

口頭で解説すべきポイント

- 風向を「吹いていく方向」と答える誤りが多いので、吹き流しやこいのぼりの向きを例に確認する。
  発問：こいのぼりが南の方へなびいている。風向は何か。
  予想される反応：北の風（北から吹いてくる）。
  タイミング：導入

定義 圧力と大気圧

面を垂直に押す単位面積（1 m²）あたりの力の大きさを圧力といい、単位はパスカル（Pa）です。1 Pa＝1 N/m²。

圧力〔Pa〕＝面を垂直に押す力〔N〕÷力がはたらく面積〔m²〕

使える条件・注意

- 面積は m² に直して計算する（1 m²＝10000 cm²）。
- 質量は力に直す（100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする）。

- 同じ力でも、面積が小さいほど圧力は大きい（圧力は面積に反比例する）。
- 空気にはたらく重力によって生じる圧力を大気圧（気圧）という。単位はヘクトパスカル（hPa）。1 hPa＝100 Pa。
- 海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa（1気圧）。
- 大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さい。

口頭で解説すべきポイント

- スポンジの上にレンガを置く向きを変え、へこみ方の違いから「力が同じでも面積で圧力が変わる」ことを確かめさせる。
  発問：同じレンガで、いちばんへこむのはどの面を下にしたときか。
  予想される反応：面積がいちばん小さい面を下にしたとき。
  注意：cm² のまま計算して、値が 10000 分の1 になる誤りが多い。

定理・公式 湿度と露点

露点は空気中の水蒸気量だけで決まり、そのときの気温には関係しません。湿度は水蒸気量と気温の両方で決まります。

湿度〔%〕＝空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気の量〔g/m³〕÷その気温での飽和水蒸気量〔g/m³〕×100

使える条件・注意

- 飽和水蒸気量：空気 1 m³ がふくむことのできる水蒸気の最大量。気温が高いほど大きい。
- 露点：空気を冷やしていったとき、水蒸気が水滴に変わりはじめる温度。露点での飽和水蒸気量が、その空気にふくまれている水蒸気量に等しい。
- 空気中の水蒸気量が変わらなければ、気温が上がると湿度は下がり、気温が下がると湿度は上がる。
- 露点より低い温度まで冷やすと、(ふくまれている水蒸気量)−(その温度での飽和水蒸気量) の分が水滴になる。

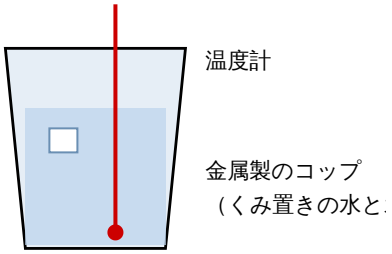


図　露点をはかる実験

口頭で解説すべきポイント

- 金属製のコップを使う理由（熱を伝えやすく、表面にふれる空気の温度が水温とほぼ同じになる）を考えさせる。
  発問：ガラスのコップではいけないのはなぜか。
  予想される反応：熱を伝えにくく、表面の空気の温度と水温に差ができるから。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 前線と天気・日本の天気

性質（温度・湿度）がほぼ一様な大きな空気のかたまりを気団といいます。性質の異なる気団が接するところでは、空気はすぐには混じり合わず境界面（前線面）ができ、それが地表と接する線を前線といいます。

使える条件・注意

- 等圧線は 4 hPa ごとに引き、20 hPa ごとに太線にする。等圧線の間隔がせまいところほど風が強い。
- 台風は熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。通過後は気温が急に下がり、風向が北寄りに変わる。
- 温暖前線：暖気が寒気の上にはい上がる。乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。通過後は気温が上がり、風向が南寄りに変わる。

- 停滞前線：寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない（梅雨前線・秋雨前線）。閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
- 北半球の地上付近では、高気圧の中心から風が時計回りに吹き出し（下降気流で晴れやすい）、低気圧の中心に向かって風が反時計回りに吹きこむ（上昇気流で雲ができやすい）。
- 冬：西高東低の気圧配置。シベリア気団からの冷たく乾燥した北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ。
- 夏：南高北低の気圧配置。小笠原気団からのあたたかく湿った南東の季節風で、蒸し暑い。
- つゆ（梅雨）：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。春・秋：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。
- 日本付近の上空には偏西風が吹いているので、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- 温帯低気圧の模式図で、南西側に寒冷前線、南東側に温暖前線ができることと、前線にはさまれた部分が暖気であることを確認させる。
  発問：寒冷前線と温暖前線にはさまれた地点の気温は、その周りと比べてどうか。
  予想される反応：暖気におおわれているので高い。

導出 なぜ上昇した空気から雲ができるのか（しくみを順に説明する）

雲ができるまでは、空気は 100 m 上昇するごとに約 1 ℃ 温度が下がると考えると、雲ができはじめる高さ（雲底）を露点から見積もることができます。

導出

1. ① 地表があたためられたり、山の斜面にぶつかったり、前線で押し上げられたりして、空気のかたまりが上昇する。
2. ② 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気のかたまりは膨張する。
3. ③ 空気は膨張すると温度が下がる（ピストンを引いたフラスコの中がくもる実験で確かめられる）。
4. ④ 温度が下がって露点に達すると、空気中の水蒸気がちりなどを核にして小さな水滴（さらに上空では氷の粒）になる。これが雲である。
5. ⑤ 雲をつくる水滴や氷の粒が大きくなり、上昇気流で支えきれなくなると、雨や雪として落ちてくる。こうして水は、蒸発 → 雲 → 降水 → 川・海と循環する。

口頭で解説すべきポイント

- フラスコに少量の水と線香の煙を入れ、注射器のピストンを引く・押す演示をして、膨張でくもり、圧縮で消えることを見せる。
  注意：線香の煙を入れる理由（水滴の核になる）を説明しないと、煙そのものが雲だと誤解しやすい。
  タイミング：手順③④の説明時

例題 例題1　圧力の計算

質量 1.2 kg の直方体の物体がある。各面の大きさは 5 cm×10 cm、5 cm×20 cm、10 cm×20 cm である。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(1) 物体にはたらく重力は何 N か。(2) 5 cm×10 cm の面を下にして置いたとき、床が受ける圧力は何 Pa か。

思考の糸口：質量を力に、cm² を m² に直してから、力÷面積を計算する。

1. (1) 1.2 kg＝1200 g なので、1200÷100＝12（N）。
2. (2) 面積は 5×10＝50（cm²）＝0.005（m²）。
3. 圧力＝12÷0.005＝2400（Pa）。

答　**(1) 12 N　(2) 2400 Pa**

よくある誤り	正しい考え方
圧力＝12÷50＝0.24 Pa	面積を cm² のまま使っている。m² に直すと 0.005 m² で、2400 Pa。

口頭で解説すべきポイント

- 10 cm×20 cm の面を下にした場合（600 Pa）と比べ、面積が4倍で圧力が4分の1になる（反比例）ことを確かめさせる。

例題 例題2　湿度と露点

気温 24 ℃ の理科室で露点をはかると 14 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係である（14 ℃：12.1 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、10 ℃：9.4 g/m³）。(1) 理科室の湿度は何％か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。(2) 理科室の空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。

思考の糸口：露点での飽和水蒸気量＝空気中の水蒸気量。湿度の分母はそのときの気温での飽和水蒸気量。

1. (1) 露点 14 ℃ なので、空気 1 m³ 中の水蒸気量は 12.1 g。
2. 湿度＝12.1÷21.8×100＝55.5…（％）→ 56 ％。
3. (2) 10 ℃ の飽和水蒸気量は 9.4 g/m³。12.1−9.4＝2.7（g）が水滴になる。

答　**(1) 56 ％　(2) 2.7 g**

よくある誤り	正しい考え方
湿度＝21.8÷12.1×100	分子は空気中の水蒸気量（露点の飽和水蒸気量）、分母は気温での飽和水蒸気量。

口頭で解説すべきポイント

- (1) で分子と分母に何の値を使ったかを言葉で書かせ、分母に露点の値を入れる誤りを防ぐ。
  注意：21.8−12.1 を計算して水滴の量としてしまう誤りがある。

例題 例題3　前線の通過を観測データから読み取る

ある地点で3時間ごとに観測すると、12 時は気温 21 ℃・南西の風、15 時は気温 15 ℃・北西の風で、12 時〜15 時に強い雨が短時間降った。この時間帯に通過した前線は何か。また、そう判断した理由を2つ答えなさい。

思考の糸口：前線の通過は「気温」「風向」「雨の降り方」の3つの変化で判断する。

1. 気温が 6 ℃ も急に下がっている。
2. 風向が南寄りから北寄りに変わっている。
3. 強い雨が短時間降っている。
4. 以上は寒冷前線の通過の特徴である。

答　寒冷前線。気温が急に下がった、風向が南寄りから北寄りに変わった（強い雨が短時間降った）から。

よくある誤り	正しい考え方
気温が下がったので温暖前線が通過した	温暖前線の通過後は暖気におおわれ気温が上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線。

口頭で解説すべきポイント

- 温暖前線の場合（気温が上がる、風向が南寄りに変わる、おだやかな雨が長時間）と表で対比させる。

板書案 板書案

① 観測と圧力

雲量 0〜1 快晴／2〜8 晴れ／9〜10 くもり

風向は吹いてくる方向

圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕

1 m²＝10000 cm²

大気圧 約 1013 hPa（1 hPa＝100 Pa）

② 湿度と雲

湿度＝水蒸気量÷飽和水蒸気量×100

露点の飽和水蒸気量＝水蒸気量

水滴＝水蒸気量−（冷えた温度の飽和量）

上昇→膨張→温度低下→露点→雲

100 m で約 1 ℃ 下がる

③ 前線と日本の天気

寒冷：積乱雲・強い雨短時間・通過後 気温↓ 北寄り

温暖：乱層雲・おだやかな雨長時間・通過後 気温↑ 南寄り

高気圧：時計回りに吹き出す・下降気流

低気圧：反時計回りに吹きこむ・上昇気流

冬 西高東低／夏 南高北低／梅雨 停滞前線

口頭で解説すべきポイント

- ②の湿度の式は、分子・分母に入る値を色分けして書く（分子：水蒸気量＝露点の飽和量、分母：気温の飽和量）。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
湿度が高い空気ほど、水蒸気を多くふくんでいる	湿度は割合。気温が高い空気は、湿度が低くても水蒸気量が多いことがある。
高気圧の中心では上昇気流が生じている	高気圧の中心では下降気流、低気圧の中心では上昇気流が生じる。
大気圧は上から下向きにだけはたらく	大気圧はあらゆる向きから面に垂直にはたらく。

口頭で解説すべきポイント

- 露点の実験では、くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づける）と、氷水を少しずつ加える理由（くもりはじめの温度を正確にはかる）を確認させる。
  発問：氷水を一度にたくさん入れるとどうなるか。
  予想される反応：水温が急に下がり、くもりはじめた温度を読みのがす。
- 湿度の計算では、分子と分母に入る値を言葉で確認してから数値を入れさせる。
  タイミング：例題2の解説時
- 前線の通過は、気温・風向・気圧・雨の降り方の4つの変化をグラフに色をつけて読み取らせる。
- 季節の天気は「どの気団が強いか」から気圧配置・季節風・天気を順に説明させる。
  注意：冬の季節風が日本海で水蒸気をふくむことを落とすと、日本海側の雪を説明できない。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「cm² のまま」「分母と分子の取り違え」「風向の向き」「高気圧と低気圧の気流」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。大気圧はあらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。
- 湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量×100。露点での飽和水蒸気量が空気中の水蒸気量。
- 上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達すると雲ができる。
- 寒冷前線の通過後は気温が下がり北寄りの風、温暖前線の通過後は気温が上がり南寄りの風になる。
- 日本の天気は、シベリア気団・オホーツク海気団・小笠原気団と偏西風の影響で季節ごとに特徴をもつ。

確認　確認問題

1. 30 N の力が 0.02 m² の面に垂直にはたらくときの圧力は何 Pa か。
   → **1500 Pa**
2. 気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）で、空気 1 m³ 中に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何％か。
   → **50 ％**
3. 雲量 7 で雨が降っていないときの天気は何か。
   → 晴れ
4. 温暖前線が通過したあと、気温はどう変化するか。
   → 上がる

JH-SCI-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））